EKREM TURAN FIRAT

Lisans Araştırmacısı | Ankara / Sivas, Türkiye

me@ekremturanfirat.com | LinkedIn | GitHub | Web Sitesi

Elektrik-Elektronik Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisiyim ve METU Power Lab'de lisans araştırmacısı olarak çalışıyorum. Ana araştırma ve çalışma alanım güç elektroniği ve bu alan için ileri seviye donanım tasarımıdır.

Deneyim

METU Power Lab — *Şubat 2025 – Devam Ediyor*
Lisans Araştırmacısı — *ODTÜ, Ankara, Türkiye*

- *TÜBİTAK ve endüstriyel kurumlar için TI C2000 kontrollü düşük endüktanslı motor sürücüler gibi güç elektroniği sistemlerinin tasarımı üzerine çalışıyorum.*
- *Laboratuvarın KiCad kütüphanelerini ve Claude tabanlı KiCad tasarım asistanını geliştiriyor ve sürdürüyorum.*

AGH Güç Elektroniği Laboratuvarı — *Ekim 2025 – Şubat 2026*
Lisans Araştırmacısı (Erasmus+) — *AGH, Krakov, Polonya*

- *Senkron buck dönüştürücülerde GaN FET'lerle yüksek hızlı anahtarlama gibi güç elektroniği dönüştürücü tasarımları üzerine çalıştım.*

IEEE SCÜ Öğrenci Kolu — *Kasım 2024 – Eylül 2025*
Komite Başkanı — *Sivas, Türkiye*

- *PELS (Power Electronics Society) Komitesi başkanı olarak görev aldım.*
- *Uluslararası sempozyumlarda görev aldım.*

Robolink Teknoloji — *Haziran 2023 – Ağustos 2023*
Elektronik Tasarım Stajyeri — *OSTİM, Ankara, Türkiye*

- *Altium CircuitStudio ile 4 katmanlı PCB üzerinde pasif güç koruma, USB-TTL ve step motor sürücü devrelerini içeren ESP32 tabanlı lazer CNC anakartı tasarladım.*
- *SMD lehimleme, osiloskop kullanımı ve PCB test aşamaları gibi yetkinlikler edindim.*

Robolink Teknoloji — *Mart 2022 – Ağustos 2022*
Elektronik Tasarım Stajyeri — *OSTİM, Ankara, Türkiye*

- *EAGLE ile 2 katmanlı PCB üzerinde, sürücünün ihtiyaç duyduğu pulse sinyalini kendisi üreten bağımsız bir step motor kontrol kartı tasarladım.*
- *Firma içi tasarım süreçlerini doğrulamak için bir ESP32 geliştirme kartı tasarladım.*

Eğitim

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi — *Eylül 2024 – Devam Ediyor*
Lisans, Elektrik-Elektronik Mühendisliği — *Sivas, Türkiye*

AGH University of Krakow — *Ekim 2025 – Mart 2026*
Erasmus+ Değişim Programı, Elektrik Mühendisliği — *Krakov, Polonya*

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi — *Eylül 2020 – Haziran 2024*
Teknik Diploma, Elektrik-Elektronik Teknolojisi — *Ankara, Türkiye*

Projeler

METU Power Lab — *ODTÜ, Ankara, Türkiye*
PowerLab KiCad Assistant — *Ekim 2026 – Devam Ediyor*

- *Claude için PCB tasarım kurallarını belirleyen ve METU Power Lab standardında bir projenin tamamını oluşturmasını sağlayan KiCad 10 yan paneli: gereksinimler, şematik, kütüphaneler, yerleşim, yol çizimi (routing), ERC/DRC, tasarım incelemesi ve üretim dosyaları.*

Dahili Sürücülü PCB Motor — *Ekim 2026 – Devam Ediyor*

- *Stator sargıları 12 katmanlı bir PCB'deki yollardan oluşan eksenel akılı motor; motor sürücüsünün tamamı aynı kartın bir bölmesinde: 100 kHz'de anahtarlanan üç TI LMG2100 GaN yarım köprü (faz başına 8,7 A rms, 15,4 A tepe), STM32G491 MCU, mutlak rotor açısı için lineer ve indeks Hall sensörleri, CAN FD ve izole USB-C hata ayıklayıcı.*
- *Ters polarite ve hot-swap korumalı 12 V giriş ile USB-C PD girişi. Rev A kartı (75 × 107,5 mm, iki yüzde 221 parça) tamamen yönlendirildi ve DRC temiz.*

PL Driver Cycloid Board Tasarımı *Temmuz 2025 – Ocak 2026*

- *Sikloid dişli tasarımına sahip PCB motor için gömülü motor sürücü tasarımı. TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında 250 W gücünde, düşük faz endüktanslı, TI C2000 serisi DSP kontrollü minyatür motor sürücü tasarımı üzerinde çalıştım.*

PL Driver Evaluation Board Tasarımı *Şubat 2025 – Temmuz 2025*

- *TÜBİTAK 1001 projesi kapsamında geniş iletişim protokolleri ve çevresel bağlantılara sahip, 500 W (2 kW'a kadar) gücünde bir motor sürücünün 8 katmanlı ileri seviye PCB üzerindeki donanım tasarımında görev aldım.*

AGH Güç Elektroniği Laboratuvarı *AGH, Krakov, Polonya*

GaN Tabanlı Yüksek Frekans Anahtarlamalı DC-DC Senkron Buck Dönüştürücü *Ekim 2025 – Ocak 2026*

- *Laboratuvar dersleri için, öğrencilerin frekans, yük ve gerilim değiştikçe elemanların nasıl ısındığını gözlemleyebileceği eğitim amaçlı bir demo kartı. Elektriksel tasarımı, eleman seçimini ve Altium şemasını yaptım; proje, değişim dönemim bitince tasarım aşamasında kaldı.*

Robolink Teknoloji *OSTİM, Ankara, Türkiye*

ESP32 Tabanlı Lazer CNC Anakartı *Haziran 2023 – Ağustos 2023*

- *GRBL yazılımıyla uyumlu ESP32 tabanlı lazer CNC'ler için 4 katmanlı PCB'ler tasarladım.*

ESP32 Geliştirme Kartı *Ağustos 2022*

- *ESP32 tabanlı uygulamaların firma içinde test edilmesi için 2 katmanlı ESP32 geliştirme kartının tasarımında görev aldım.*

Step Motor Sürücüsü *Mart 2022 – Temmuz 2022*

- *Yazılım veya harici bir kontrolcü gerektirmeden step motor kontrolü ve testi için 2 katmanlı bir PCB tasarladım.*

Burslar & Ödüller

TÜBİTAK *Nisan 2025 – Kasım 2026*

1001 Programı Lisans Araştırmacı Bursu

Üyelikler & Organizasyonlar

IEEE Power Electronics Society (PELS) *Kasım 2024 – Devam Ediyor*

Öğrenci Üye

Yetenekler

PCB Tasarımı	*Altium, KiCad, EAGLE, Proteus, CircuitStudio*
3D Tasarım	*Fusion 360, SolidWorks*
Simülasyon	*LTspice*

Diller

Türkçe	*Ana Dil*
İngilizce	*B2*
Lehçe	*A1 (Başlangıç)*